তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 225

বিষয়: পদার্থ ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। পানির ত্রৈধ বিন্দুর জন্য প্রয়োজনীয় চাপ কত?

ক) $4.58mlHg$ খ) $4 \cdot 58mmHg$

গ) $76cmHg$ ঘ) $273 \cdot 16atm$

০২। একটি ধাতুর কার্যপেক্ষক $2 \cdot 75eV$ হলে তার সূচন কম্পাঙ্ক কত?

ক) $6.637 \times 10^{12}Hz$

খ) $6.637 \times 10^{13}Hz$

গ) $6.637 \times 10^{14}Hz$

ঘ) $4.148 \times 10^{33}Hz$

০৩। প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন এর জন্য নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $\Delta s > 0$ খ) $\Delta s < 0$

গ) $\Delta s = 0$ ঘ) $\Delta s \geq 0$

০৪। তড়িৎ ভেদন যোগ্যতার একক কোনটি?

ক) $C^2N^{-1}m^{-2}$ খ) Nm^2C^{-2}

গ) $C^2N^{-2}m^{-2}$ ঘ) $Nm^{-2}C^{-2}$

০৫। কোনো একটি বস্তু কণার গতিশক্তি ও নিশ্চল শক্তি সমান হলে কোনটি সঠিক?

ক) $m_0 = \frac{1}{2}mc^2$ খ) $m_0 = 2mc^2$

গ) $m = 2m_0$ ঘ) $m_0 = m$

০৬। কোনটি ডিজিটাল সিগন্যাল?

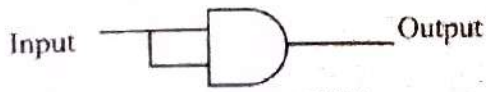
ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

০৭। নিচের গেইটটি কোন গেইটের সমতুল্য?



ক) NAND খ) NOT

গ) AND ঘ) NOR

০৮। R রোধ বিশিষ্ট কোনো পরিবাহীকে টেনে তিন গুণ লম্বা করা হলো এবং সমান দুই টুকরা করে টুকরা দুইটিকে সমান্তরালে যুক্ত করলে বর্তমান রোধ কত হবে?

ক) R খ) 2.25R

গ) 4.5R ঘ) 9R

০৯। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু 10 বছর হলে এর গড় আয়ু কত?

ক) 0.0693Y খ) 6.93Y

গ) 14.43Y ঘ) 69.3Y

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: n সংখ্যক C ধারকত্বের ধারককে V ভোল্ট উৎসের সাথে যথাক্রমে শ্রেণী সমবায় ও সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হলো।

১০। শ্রেণী ও সমান্তরালে তুল্য ধারকত্ব যথাক্রমে C_s এবং C_p হলে-

ক) $C_P = n^2C_s$ খ) $C_P = nC_s$

গ) $C_P = \frac{C_s}{n}$ ঘ) $C_P = \frac{C_s}{n^2}$

১১। উদ্দীপকে শ্রেণী ও সমান্তরাল তুল্য ধারকের সঞ্চিত শক্তি যথাক্রমে U_s ও U_p হলে-

ক) $U_p = \frac{U_s}{n}$ খ) $U_p = U_s$

গ) $U_p = nU_s$ ঘ) $U_p = n^2U_s$

১২। কোন পদার্থের তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ কমে?

ক) নাইক্রোম খ) কপার

গ) অ্যালুমিনিয়াম ঘ) জার্মেনিয়াম

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: একটি প্রত্যাবর্তী কার্নো ইঞ্জিন যখন 27°C তাপমাত্রায় তাপ গ্রাহকে থাকে তখন এর কর্মদক্ষতা হয় 25%।

১৩। ইঞ্জিনটির উৎসের তাপমাত্রা কত?

ক) 300K খ) 360K

গ) 400K ঘ) 900K

১৪। ইঞ্জিনটির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে-

i. উৎসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।

ii. তাপগ্রাহকের তাপমাত্রা হ্রাস করতে হবে।

iii. তাপ উৎস ও তাপগ্রাহক উভয়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। 1KWH সমান কত জুল?

ক) 3.6×10^6 খ) 3.6×10^7

গ) 3.6×10^3 ঘ) 1.8×10^3

১৬। সার্বজনিন গেইট হলো -

ক) AND খ) NAND

গ) OR ঘ) NOT

১৭। 35Ω মানের রোধের একটি গ্যালভানোমিটার এর সাথে কত মানের শান্ট যুক্ত করলে পূর্বের 8 গুণ তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যাবে?

ক) $0.2\ \Omega$ খ) $0.24\ \Omega$

গ) $5.0\ \Omega$ ঘ) $210\ \Omega$

১৮। রুদ্ধতাপীয় রেখার ঢাল সমোষ্ণ রেখার অপেক্ষা কত গুণ খাড়া?

ক) $+\frac{1}{\gamma}$ খ) $+\gamma$

গ) $-\frac{1}{\gamma}$ ঘ) $-\gamma$

১৯। একটি বর্গক্ষেত্রের তিনটি কৌণিক বিন্দুতে যথাক্রমে -6c, +4c, -2c আধান স্থাপন করা আছে। চতুর্থ কৌণিক বিন্দুতে কত কুলম্ব আধান স্থাপন করলে উহার কেন্দ্রে বিভব শুন্য হবে?

ক) -4C খ) +4C

গ) +6C ঘ) +14C

২০। m_0 স্থির ভর বিশিষ্ট কণার বেগ $\frac{C}{\sqrt{2}}$ হলে এর ভরবেগ-

ক) $\frac{m_0 C}{\sqrt{2}}$ খ) $\frac{m_0 C}{2}$

গ) $m_0 C$ ঘ) $2m_0 C$

২১। এক্স-রে রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

ক) $> 2 \cdot 2 \times 10^5 nm$ খ) 0.01-10nm

গ) >700nm ঘ) $\sim 10^{-5} m$

২২। সবল নিউক্লীয় বল বিনিময় করে

ক) ফোটন কণা খ) আলফা কণা

গ) বোসন কণা ঘ) মেসন কণা

২৩। একটি তাপীয় ইঞ্জিন তাপ উৎস থেকে 4000J তাপগ্রহণ করে তাপ গ্রাহকে 3000J তাপ বর্জন করলে কী পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়?

ক) 7000J খ) 1000J

গ) 1.33J ঘ) 0.75J

২৪। কোনটি ধারকের শক্তির সমীকরণ নয়?

ক) $\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$ খ) $\frac{1}{2}\frac{Q}{C^2}$

গ) $\frac{1}{2}CV^2$ ঘ) $\frac{1}{2}QV$

২৫। ধারকত্বের একক-

ক) F খ) V

গ) Ω ঘ) NC^{-1}

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 225

বিষয়: পদার্থ ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। একটি ইঞ্জিন উৎস হতে গৃহীত তাপের এক-তৃতীয়াংশ কাজে পরিণত করে 600J তাপ তাপগ্রাহকে বর্জন করে। ইঞ্জিনটির তাপ উৎস ও তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা যথাক্রমে 460K ও 300K।

ক. অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কাকে বলে? ১

খ. $C_v = C_p$ সম্ভব নয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তাপ উৎসের তাপ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইঞ্জিনটিকে প্রত্যাগামী করতে কী ধরনের পরিবর্তন করতে হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেশনের মাধ্যমে যুক্তি দাও। ৪

২। $20\mu c$ ও $-40\mu c$ মানের দুইটি আধান পরস্পর 1.2m দূরে অবস্থিত।

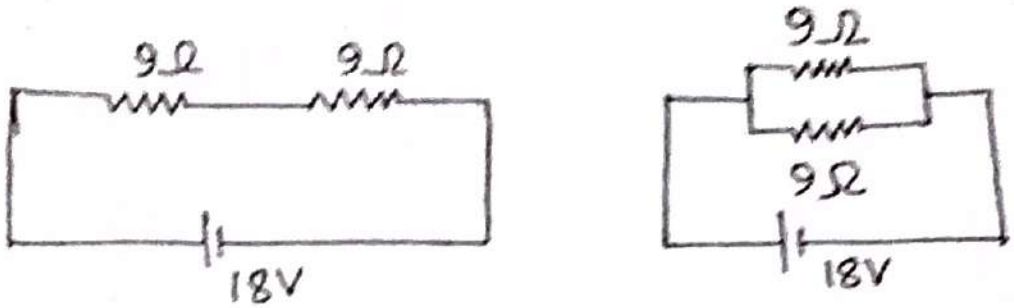
ক. তড়িৎ বিভব কী? ১

খ. অপরিবাহী পদার্থকে দ্বিতড়িৎ মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আধান দুইটির সংযোগ রেখার ঠিক মধ্যস্থলে তড়িৎ বিভব নির্ণয় কর। ৩

ঘ. আধান দুইটির সংযোগ রেখার কোন বিন্দুতে লব্ধি প্রাবল্য শুন্য হবে গাণিতিক বিশ্লেষণ পূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৩। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



ক. তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে? ১

খ. তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে তাপ উৎপন্ন হয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বর্তনী-১ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহীত তড়িৎ প্রবাহের মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. কোন বর্তনীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বেশি তাপ উৎপন্ন হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় দুইটি চিড়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 2mm নেওয়া হলো। এ চিড়দ্বয় থেকে 1m দূরত্বে পর্দার ডোরার ব্যবধান 0.3mm পাওয়া গেল।

ক. আলোর তরঙ্গমুখ কাকে বলে? ১

খ. আলোর দ্বৈতনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উপরোক্ত পরীক্ষার পর্দায় কোনো একটি বিন্দুতে তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য $12000\overset{o}{A}$ হলে উক্ত বিন্দুতে কোন ধরনের ব্যতিচার সৃষ্টি হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মতামত দাও। ৪

৫। একটি চলমান গাড়ির ভর 1000Kg এবং দৈর্ঘ্য, নিশ্চল দৈর্ঘ্যের $\frac{1}{4}$ গুণ।

ক. দৈর্ঘ্য সংকোচন কী? ১

খ. বস্তু কখনও আলোর বেগে চলতে পারে না- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের গাড়িটির বেগ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. গাড়িটি থেমে গেলে বস্তুটির ভরের কোনো পরিবর্তন হবে কী? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তি দাও। ৪

৬। 800Kg ভরের একটি নভোজানে চড়ে একজন মহাশূন্যচারী 0.8Km দৈর্ঘ্য এবং 0.4Km প্রস্থ বিশিষ্ট একটি মাঠের দৈর্ঘ্য বরাবর 0.6c বেগে অতিক্রম করে।

ক. আলোক বর্ষ কাকে বলে? ১

খ. নিউক্লীয় ফিশন বিক্রিয়া একটি শৃংখল বিক্রিয়া-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নভোজান কতৃক উৎপন্ন শক্তি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মাঠের প্রকৃত ক্ষেত্রফল মহাশুন্যচারী কতৃক নির্ণয়কৃত মাঠের ক্ষেত্রফলের সমান নয়- গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

৭। একটি তেজস্ক্রিয় মৌল প্রকৃতিতে রেখে দিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষয় হতে থাকে। মৌলটির অবক্ষয় ধ্রুবক $5.54\times 10^{-2}y^{-1}$

ক. তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে? ১

খ. তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু উহার গড় আয়ুর 0.693 গুণ- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌলটির 60% ক্ষয় হতে কত সময় লাগবে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত মৌলটির অর্ধায়ু অপেক্ষা গড় আয়ু বেশি- সত্যতা যাচাই কর। ৪

৮। কোনো ট্রানজিস্টরের বেস কারেন্ট $505\mu A$ এবং কালেক্টর কারেন্ট 2.05mA. বেস কারেন্ট এর $2.5\ \mu A$ পরিবর্তনের ফলে কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহ পরিবর্তন হলো 0.6mA.

ক. p-n জংশন কাকে বলে? ১

খ. p-n জংশনের I-V বৈশিষ্ট লেখটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রবাহ বিবর্ধক গুণক α এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. বেস ও কালেক্টর কারেন্টের পরিবর্তনের ফলে β এর মান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধিপাবে কি-না গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর। ৪